不具合調査報告書

報告書番号	QA-R-2026-0147
クレーム番号	CLM-2026-0001
顧客名	東和食品工業株式会社 千葉工場 御中
対象製品	産業用ギアポンプ GP-450 (製造ロット L2408-117)
発行日	2026年9月18日
作成	サンプル精機株式会社 品質保証部 山田 太郎

1. 概要

2026年8月28日、貴社千葉工場の液糖移送ラインにおいて、弊社製ギアポンプ GP-450 の吐出圧力低下および運転中の異音が発生しました。本報告書は、返却品の調査結果、推定原因、ならびに暫定対策と恒久対策についてご報告するものです。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

2. 発生状況

当該ポンプは2026年7月中旬に据付され、1日あたり約16時間の連続運転で使用されていました。運転開始から約320時間が経過した時点で、吐出圧力が定格0.80MPaから0.55MPaまで低下し、同時に回転周期と同期した金属的な異音が確認されました。貴社保全担当者様によりポンプは停止され、予備機へ切り替えられています。移送液は粘度約200mPa・sの液糖で、液温は45℃前後と、カタログ記載の使用条件の範囲内でした。

3. 調査内容

返却品を弊社工場にて分解し、外観観察、寸法測定、表面硬度測定、および材質分析を実施しました。外観観察では、ドライブギアの歯面全周にわたり段付き状の摩耗が認められ、ドリブンギアにも軽度のかじり痕が見られました。ケーシング内面およびサイドプレートには異物の噛み込み痕は認められず、異物混入による摩耗の可能性は低いと判断しました。

測定項目	規格値	返却品	同ロット在庫品 (平均)	判定
ドライブギア 表面硬度	HRC 58〜62	HRC 52	HRC 53.4	不合格
ドライブギア 歯厚	8.00 ±0.02 mm	7.82 mm	8.01 mm	不合格
ドリブンギア 表面硬度	HRC 58〜62	HRC 59	HRC 59.6	合格
材質 (SCM415)	JIS G 4053 準拠	適合	適合	合格

上表のとおり、返却品および同ロットの在庫品5台のドライブギアにおいて、表面硬度が規格値を下回っていることが判明しました。一方、材質分析の結果は規格に適合しており、素材起因ではないと判断しました。

4. 推定原因

ドライブギアの浸炭焼入れ工程の記録を確認したところ、2026年8月第1週に熱処理炉No.2の温度制御用熱電対が劣化しており、炉内温度が設定値より約30℃低い状態で処理されていたことが判明しました。このため浸炭深さが不足し、表面硬度が規格を満たさないギアが製造されたものと推定します。また、

当該期間の抜取検査は1ロットあたり1個であり、硬度不足を検出できませんでした。

5. 暫定対策

(1) 貴社に納入した同ロット品3台について、対策済みギアを組み込んだ代替品と2026年9月25日までに交換いたします。(2) 弊社在庫の同ロット品はすべて出荷停止とし、ドライブギアの全数硬度検査を実施しています。(3) 同時期に熱処理炉No.2で処理した他製品についても、トレーサビリティ記録をもとに影響範囲を調査中です。

6. 恒久対策

(1) 熱処理炉の熱電対を定期交換部品に指定し、交換周期を6か月とします。(2) 炉内温度を独立した監視用熱電対で二重計測し、偏差が10℃を超えた場合に警報を発する仕組みを導入します。(3) 浸炭焼入れ後の硬度抜取検査を1ロットあたり1個から5個に変更し、検査記録をロット番号に紐づけて保管します。これらの対策は2026年10月末までに完了する予定です。

7. 今後の予定

代替品の交換完了後、1か月間の運転データ(吐出圧力・振動値)を貴社と共有させていただき、効果を確認いたします。恒久対策の実施状況については、2026年11月に改めてご報告いたします。